TRE 4.0 • Computer Science

TRE में

5 सवाल

यहीं से आते हैं

`1011` `2^40` `-128` `IEEE`

Data Representation • Notes + 9 PYQ

@bihar.exam4u

1. Number Systems और Units

Computer की भाषा

- Computer सिर्फ़ 0 और 1 समझता है = Binary (आधार 2). हम Decimal (आधार 10) बोलते हैं. Octal आधार 8, Hexadecimal आधार 16 (0-9, A-F).
- हर 0/1 = bit (Binary Digit). 8 bits = 1 byte.
- Example: Light switch ON = 1, OFF = 0.

Units (2 की power)

Unit	Power
Kilo (KB)	2^10 bytes
Mega (MB)	2^20
Giga (GB)	2^30
Tera (TB)	2^40
Peta (PB)	2^50

PYQ Point

- Tera = 2^40 TRE 2.0
- Trap: Mega 2^20 और Giga 2^30 से मत मिलाना.

Conversion

- Decimal → Binary: 2 से भाग, remainder नीचे से ऊपर. 13 → 1101.
- Binary → Decimal: 1101 = 8+4+0+1 = 13.
- Binary → Octal: 3-3 bits group. Binary → Hex: 4-4 bits. 1111 0101 = F5.

याद रखने की ट्रिक

- K-M-G-T-P = 10-20-30-40-50
- "किसी मुर्गे ने गेहूँ तोला पूरा" = Kilo Mega Giga Tera Peta

@bihar.exam4u

2. Complement और Range

Negative संख्या कैसे?

- 1's complement = सारे bits उलटो (0 की जगह 1, 1 की जगह 0).
- 2's complement = 1's complement + 1.
- Sign-magnitude: MSB (सबसे बाएँ bit) में sign, 0 = +, 1 = −.
- Example: -5 (8-bit): 00000101 → 11111010 → +1 = 11111011.

n-bit Range (8-bit)

तरीका	Range
2's complement	−128 से +127
1's complement	−127 से +127
Sign-magnitude	−127 से +127

PYQ Point

- 8-bit 2's complement range = −128 से +127 TRE 2.0
- 4-bit में 1000 अपना ही 2's complement है TRE 2.0
- −100 का 2's complement = 10011100 UGC NET 2007
- घटाव 2's complement से होता है UGC NET 2018
- सबसे efficient = 2's complement UGC NET 2016

Zero और adder

- 2's complement में zero का एक रूप; 1's में दो (+0, −0).
- एक ही adder से जोड़-घटाव = सबसे सस्ता circuit.

Trap

★ -128 की +128 नहीं बनती.
★ Range सूत्र: −2^(n−1) से 2^(n−1)−1.

@bihar.exam4u

3. Numericals: Step by Step

-100 का 8-bit 2's comp.

- 100 = 64+32+4 = 01100100
- उलटो → 10011011
- +1 → 10011100

1's comp. of -77.25

- 77 = 01001101, .25 = .01
- 01001101.0100 → उलटो 10110010.1011
- 8-bit 1's complement of −77.25 UGC NET 2011

-73.75 (12-bit)

- 73 = 1001001, .75 = .11
- 01001001.1100
- उलटो 10110110.0011, +1 → 10110110.0100
- 12-bit 2's comp. of −73.75

UGC NET 2010

Signed max

- 2 bytes = 16 bits, 1 sign + 15 value.
- Max = 2^15 − 1 = 32767
- 2 bytes signed max

UGC NET 2012

Practice

- -25 (8-bit 2's comp.): 00011001 → 11100110 → +1 = 11100111.

@bihar.exam4u

4. Floating Point और Codes

Floating Point

- Real संख्या = sign, exponent, mantissa (6.02 × 10^23).
- Single = 32 bits: 1 + 8 + 23.
- Double = 64 bits: 1 + 11 + 52.
- IEEE single 32, double 64 bits

UGC NET 2013 UGC NET 2016

Excess-128 range

- Exponent −128 से +127, normalized mantissa 0.5 से 1−2^−23.
- Range 2^−129 से (1−2^−23) × 2^127.
- यही range option D UGC NET 2014

Character codes

- ASCII (American Standard Code for Information Interchange) 7/8 bit: A=65, a=97, d=100.
- Unicode सभी भाषाओं के लिए; Windows में 16-bit.
- Windows में Unicode = 16 bits

UGC NET 2012

- printf("%c",100) → 'd' छापता है

UGC NET 2012

Booth's Algorithm

- Booth's algorithm = signed binary multiplication TRE 3.0
- Trap: यह conversion का algorithm नहीं.

@bihar.exam4u

5. Error Detection और Correction

TRE 4.0 Computer Science
Data Representation: Number, Complement, Codes

Parity bit

- डेटा भेजते समय bits बदल सकते हैं.
  Even parity: कुल 1 की संख्या even.
- 1110001010 में 1 पाँच (odd) → अंत में 1 → 11100010101
- यही even parity सवाल
  UGC NET 2013

Hamming distance

- दो words में अलग bits की संख्या.
  1001 और 1100 → 2.
- 100101000110 और 110111101101 का distance = 6 UGC NET 2013

Detect vs Correct

काम	dmin
t errors detect	t+1
t errors correct	2t+1

PYQ Point

- Detect = t+1 UGC NET 2008
- Correct = 2t+1 UGC NET 2008
  UGC NET 2009 UGC NET 2018
- Hamming, CRC, Checksum सब error detection codes
  TRE 3.0

Hamming code और speed

- Single-bit error ठीक करता है; 4 data bits + 3 parity.
- 0011 → 0011110 UGC NET 2010
- Async: 7+1 parity+start+stop = 10 bits; 3200 bps → 320 char/sec UGC NET 2014

याद रखने की ट्रिक

- Detect = t+1 (एक ज़्यादा), Correct = 2t+1 (दुगुना + 1).
- "पकड़ने को एक, सुधारने को दो-दो और एक"

@bihar.exam4u

6. Revision + Full Forms

TRE 4.0 Computer Science
Data Representation: Number, Complement, Codes

एक नज़र में

- Tera = 2^40; 4 bits = 1 hex digit; 3 bits = 1 octal digit.
- 8-bit 2's comp.: −128 से +127.
- IEEE: 32 / 64 bits. Booth = गुणा.
- Detect t+1, Correct 2t+1.

TRE फोकस

- TRE में definition, units, range और 'More than one' वाले सवाल आते हैं.
- Official key कभी अलग हो तो वही याद रखो.

Full Forms

Short	Full form
ASCII	American Std. Code for Info. Interchange
IEEE	Inst. of Electrical & Electronics Engineers
CRC	Cyclic Redundancy Check
MSB	Most Significant Bit
bps	bits per second

@bihar.exam4u

@bihar.exam4u

अब Test करो: 9 सवाल

1. Tera means (TRE 2.0)

(A) 2^20 : Mega = 2^20

(B) 2^40 : सही: Tera = 2^40

(C) 2^30 : Giga = 2^30

(D) More than one of the above : एक ही सही है

(E) None of the above : B सही है

Ans: (B) 2^40 | Kilo 10, Mega 20, Giga 30, Tera 40

2. 8-bit 2's complement में number range? (TRE 2.0)

(A) -128 to +128 : +128 नहीं आता

(B) -127 to +127 : यह 1's comp. की range

(C) -128 to +127 : सही: -2^7 से 2^7-1

(D) More than one of the above : एक ही सही है

(E) None of the above : C सही है

Ans: (C) -128 to +127 | -2^(n-1) से 2^(n-1)-1, n=8

3. 2's complement of -100 है? (UGC NET 2007)

(A) 00011100 : गलत pattern

(B) 10011101 : 1 ज़्यादा जुड़ गया

(C) 10011100 : सही: उलटो 10011011, +1

(D) 11100100 : गलत pattern

Ans: (C) 10011100 | 01100100 उलटो +1 = 10011100

हर option का explanation + Answer

Save करो · Share करो · Follow @bihar.exam4u

@bihar.exam4u

Test जारी: सवाल 4-6

4. कौन सा 4-bit number अपना 2's complement है? (TRE 2.0)

(A) 1010 : 1010 का comp. 0110
(B) 0101 : 0101 का comp. 1011
(C) 1000 : सही: उलटो 0111, +1 = 1000
(D) More than one of the above : एक ही सही है
(E) None of the above : C सही है
Ans: (C) 1000 | 1000 = -8, सबसे छोटा negative

5. Booth's algorithm किसके लिए है? (TRE 3.0)

(A) Binary से decimal : conversion नहीं
(B) Decimal से binary : conversion नहीं
(C) Binary multiplication : सही: signed गुणा
(D) More than one of the above : एक ही सही है
(E) None of the above : C सही है
Ans: (C) Binary multiplication | Signed 2's comp. गुणा तेज़ी से

6. 2 bytes का signed integer, max value? (UGC NET 2012)

(A) 2^16 - 1 : unsigned की सीमा
(B) 2^15 - 1 : सही: 15 bits value
(C) 2^16 : 17 bits लगेंगे
(D) 2^15 : 2^15 नहीं आता
Ans: (B) 2^15 - 1 | 16 bits - 1 sign = 15; 2^15-1

हर option का explanation + Answer

Save करो · Share करो · Follow @bihar.exam4u

@bihar.exam4u

Test जारी: सवाल 7–9

7. Error detection code कौन सा है? (TRE 3.0)

(A) Hamming code : सही, पर अकेला नहीं
(B) CRC : सही, पर अकेला नहीं
(C) Checksum : सही, पर अकेला नहीं
(D) More than one of the above : सही: तीनों सही
(E) None of the above : कुछ सही हैं
Ans: (D) More than one of the above | तीनों detection codes: Official key D

8. 10010100011O और 11011110111O का Hamming distance? (UGC NET 2013)

(A) 3 : गिनती कम
(B) 4 : गिनती कम
(C) 5 : गिनती कम
(D) 6 : सही: XOR में 6 एक
Ans: (D) 6 | अलग positions 2,5,7,9,11,12 = 6

9. 3200 bps, 7 bit+1 parity, async, कितने char/sec? (UGC NET 2014)

(A) 300 : हर char 10 bits है
(B) 320 : सही: 3200/10
(C) 360 : 9 bits मान लिए
(D) 400 : 8 bits मान लिए
Ans: (B) 320 | 1 start+8+1 stop = 10 bits; 320

हर option का explanation + Answer

Save करो · Share करो · Follow @bihar.exam4u

कितना याद रहा?

Comment में अपना score लिखो (१ में से)

Detail PDF चाहिए?

Comment में 'PDF' लिखो — DM में भेज दूँगा

PDF में: पूरे notes + सारी Tricks +
PYQ/MCQ explanation के साथ

कल फिर सुबह 10 बजे मिलेंगे:

TRE CS: Number Systems

Follow @bihar.exam4u

Save करो, exam से पहले revise करना

Apne BPSC दोस्त को Tag करो